

Лабораторная №10

Расширенные настройки SMTP-сервера

Комягин А.А.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Приобретение практических навыков по конфигурированию SMTP-сервера в части настройки аутентификации.

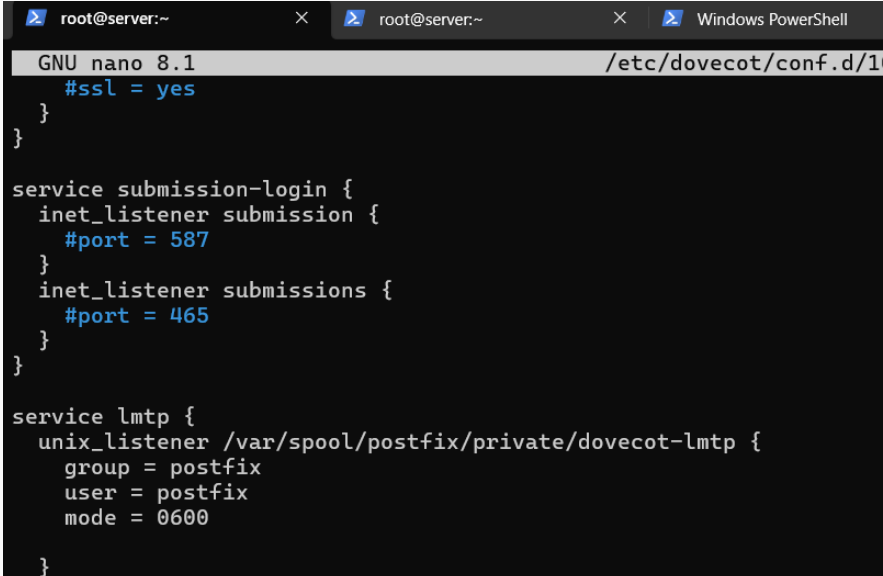
Задачи работы

- Настройка Dovecot для работы с LMTP
- Настройка аутентификации через SASL
- Настройка SMTP поверх TLS
- Обновление скриптов автоматизации

Настройка LMTP в Dovecot

```
# A config file can also tried to be included witho  
# it's not found:  
!include_try local.conf  
protocols = imap pop3 lmtp|
```

Конфигурация сервиса LMTP



```
GNU nano 8.1 /etc/dovecot/conf.d/10-lmtp.conf
#ssl = yes
}
}

service submission-login {
  inet_listener submission {
    #port = 587
  }
  inet_listener submissions {
    #port = 465
  }
}

service lmtp {
  unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {
    group = postfix
    user = postfix
    mode = 0600
  }
}
```

Тестирование LMTP

```
[root@server ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'
[root@server ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
[root@server ~]# systemctl restart postfix
[root@server ~]# systemctl restart dovecot
[root@server ~]# exit
logout
[ankomyagin@server ~]$
```

Логи доставки через LMTP

```
Nov 8 15:03:55 server postfix/postfix-script[8267]: stopping the Postfix mail system
Nov 8 15:03:55 server postfix/master[1513]: terminating on signal 15
Nov 8 15:03:56 server postfix/postfix-script[8346]: starting the Postfix mail system
Nov 8 15:03:56 server postfix/master[8348]: daemon started -- version 3.8.5, configuration /etc/postfix
Nov 8 15:03:58 server dovecot[1559]: master: Warning: Killed with signal 15 (by pid=8354 uid=0 code=kill)
Nov 8 15:03:59 server dovecot[8360]: master: Dovecot v2.3.21 (47349e2482) starting up for imap, pop3, lmtp
Nov 8 15:05:15 server postfix/pickup[8349]: 6731540E8128: uid=0 from=<root>
Nov 8 15:05:15 server postfix/cleanup[8403]: 6731540E8128: message-id=<20251108150515.6731540E8128@server.ankomyagin.net>
Nov 8 15:05:15 server postfix/qmgr[8350]: 6731540E8128: from=<root@ankomyagin.net>, size=355, nrcpt=1 (queue active)
Nov 8 15:05:15 server postfix/local[8405]: 6731540E8128: passing <ankomyagin@ankomyagin.net> to transport=lmtp
Nov 8 15:05:15 server dovecot[8363]: lmtp(8407): Connect from local
Nov 8 15:05:15 server dovecot[8363]: lmtp(ankomyagin)<8407><Bno3LCtcD2nXIAAAUeE5YQ>: msgid=<20251108150515.6731540E8128@server.ankomyagin.net>: saved mail to INBOX
Nov 8 15:05:15 server postfix/lmtp[8406]: 6731540E8128: to=<ankomyagin@ankomyagin.net>, relay=server.ankomyagin.net[private/dovecot-lmtp], delay=0.62, delays=0.14/0.06/0.19/0.24, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 <ankomyagin@ankomyagin.net> Bno3LCtcD2nXIAAAUeE5YQ Saved)
Nov 8 15:05:15 server dovecot[8363]: lmtp(8407): Disconnect from local: Logged out (state=READY)
Nov 8 15:05:15 server postfix/qmgr[8350]: 6731540E8128: removed
```

Проверка работы LMTP

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# echo "LMTP test" | mail -s "LMTP test" ankomyagin@ankomyagin.net
[root@server.ankomyagin.net ~]# MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail: No mail for root at /root/.Maildir/
s-nail: /root/.Maildir/: No such entry, file or directory
[root@server.ankomyagin.net ~]# exit
logout
[ankomyagin@server ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.24. Type '?' for help
/home/ankomyagin/.Maildir: 3 messages 1 new
      1 ankomyagin@ankomyagi  2025-11-08 08:26   14/482   "Test Maildir
      2 ankomyagin           2025-11-08 09:27   18/676   "from client
►N    3 Super User           2025-11-08 15:05   18/626   "LMTP test
&
```

Настройка SMTP-аутентификации

```
service auth {  
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
        group = postfix  
        user = postfix  
        mode = 0660  
    }  
    unix_listener auth-userdb {  
        mode = 0600  
        user = dovecot  
    }  
}
```

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit'
[root@server.ankomyagin.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
```

Включение аутентификации

Изменения в master.cf

```
# =====
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc  command + args
#               (yes)    (yes)    (no)    (never) (100)
# =====
# |smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated
#smtp      inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd     pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Тестирование аутентификации

```
Installed:
telnet-1:0.17-94.el10.x86_64

Complete!
[root@client ~]# printf 'ankomyagin\x00ankomyagin\x001011' | base64
YW5rb215YWdpbgBhbmtvbXlhZ2luADEwMTE=
[root@client ~]# telnet server.ankomyagin.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.ankomyagin.net.
Escape character is '^]'.
220 server.ankomyagin.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.ankomyagin.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YW5rb215YWdpbgBhbmtvbXlhZ2luADEwMTE=
235 2.7.0 Authentication successful
```

Настройка SMTP over TLS

```
#smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet  n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_
#smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
```

```
Start Time: 1762616006
Timeout    : 7200 (sec)
Verify return code: 18 (self-signed certificate)
Extended master secret: no
Max Early Data: 0
---
read R BLOCK
EHLO test
250-server.ankomyagin.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YW5rb215YWdpbgBhbmtvbXlhZ2luADEwMTE=
235 2.7.0 Authentication successful
quit
221 2.0.0 Bye
closed
```

Автоматизация развертывания

Копирование конфигураций

```
[root@server.ankomyagin.net ~]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.ankomyagin.net ~]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.ankomyagin.net ~]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.ankomyagin.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.ankomyagin.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.ankomyagin.net server]# ls
01-dummy.sh  dhcp  dns  firewall  http  mail  mysql
02-forward.sh  dhcp.sh  dns.sh  firewall.sh  http.sh  mail.sh  mysql.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.ankomyagin.net server]# nano mail.sh
[root@server.ankomyagin.net server]# |
```

- Скрипт mail.sh дополнен настройками
- Добавлены все конфигурации LMTP, SASL, TLS
- Обновлено правила firewall

Контрольные вопросы

Формат аутентификации с доменом

```
auth_username_format = %u
```

Функции Relay-сервера

- Прием и пересылка почты
- Фильтрация спама
- Аутентификация отправителей
- Кэширование сообщений

Угрозы безопасности

- Открытый релей для спама
- Попадание в черные списки
- Перегрузка ресурсов сервера
- Юридические риски

Выводы

- Успешно настроен LMTP для локальной доставки
- Реализована SASL аутентификация
- Настроено защищенное соединение TLS
- Все компоненты работают корректно
- Обеспечена защита от несанкционированного использования